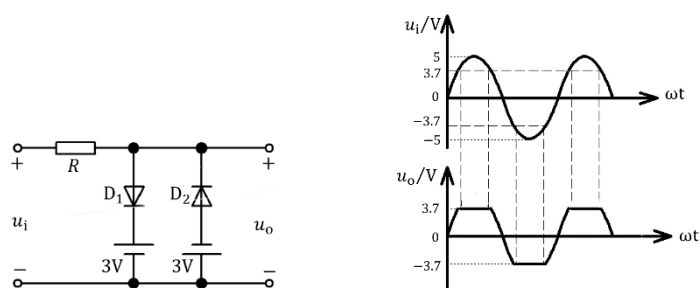


第一章作业

1.3 电路如图 P1.3 所示，已知 $u_i = 5\sin\omega t(\text{V})$ ，二极管的导通电压 $U_D = 0.7\text{V}$ ，试画出 u_i 和 u_o 的波形，并标出幅值。

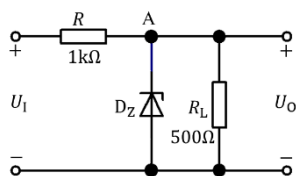


答：

u_i	$u_i \leq -3.7\text{V}$	$-3.7\text{V} < u_i < 3.7\text{V}$	$u_i \geq 3.7\text{V}$
D_1	截止	截止	导通
D_2	导通	截止	截止
u_o	-3.7V	u_i	3.7V

1.6 已知图 P1.6 所示电路中，稳压管的稳定电压 $U_Z = 6\text{V}$ ，最小稳定电流 $I_{Z\min} = 5\text{mA}$ ，最大稳定电流 $I_{Z\max} = 25\text{mA}$ 。

- 分别计算 U_1 为 10V 、 15V 、 35V 三种情况下的输出电压 U_o 的值。
- 若 $U_1 = 35\text{V}$ 时负载开路，则会出现什么现象？为什么？



答：(1) 假设稳压管截止，则

$$U_A = \frac{R_L}{R + R_L} U_1 = \frac{1}{3} U_1$$

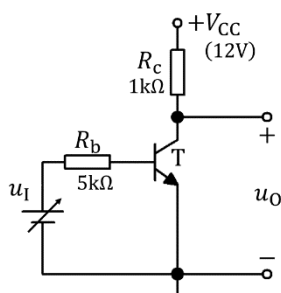
- $U_1 = 10\text{V}$ 时， $U_A = 3.33\text{V} < U_Z$ 假设成立，稳压管截止， $U_o = 3.33\text{V}$ ；
- $U_1 = 15\text{V}$ 时， $U_A = 5\text{V} < U_Z$ 假设成立，稳压管截止， $U_o = 5\text{V}$ ；
- $U_1 = 35\text{V}$ 时， $U_A = 11.7\text{V} > U_Z$ 假设不成立，稳压管稳压， $U_o = 6\text{V}$ ；

(2) $U_1 = 35\text{V}$ 时负载开路

$$I_Z = \frac{U_1 - U_Z}{R} = 29\text{mA} > I_{Z\max}$$

电流超过最大稳定电流，稳压管损坏。

1.10 电路如图 P1.10 所示，晶体管的 $\beta = 50$ ， $U_{BE} = 0.7V$ ，试分析 u_I 为 0V、1V、3V 三种情况下 T 的工作状态及输出电压 U_O 的值



答：

(1) $u_I = 0V$ 时， $u_{BE} < U_{on}$ ，T 截止， $U_O = V_{CC} - i_C R_c = 12V$ ；

(2) $u_I = 1V$ 时，设晶体管工作在放大状态

$$i_B = (u_I - U_{BE})/R_b = 0.06mA, \quad i_C = \beta i_B = 3mA, \quad U_{CE} = V_{CC} - i_C R_c = 9V$$

$u_{CE} > u_{BE}$ ，T 处于放大状态， $U_O = 9V$ ；

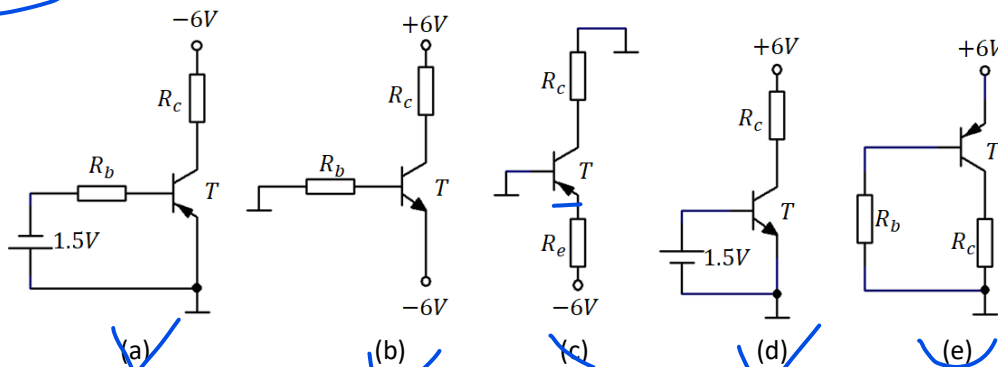
计算 U_{CE} 与 U_{CES} 比较

(3) $u_I = 3V$ 时，设晶体管工作在放大状态

$$i_B = (u_I - U_{BE})/R_b = 0.46mA, \quad i_C = \beta i_B = 23mA, \quad U_{CE} = V_{CC} - i_C R_c = -11V$$

$u_{CE} < u_{BE}$ ，假设错误，T 饱和， $U_O = U_{CES} \approx 0.3V$

1.12 分别判断图 P1.12 所示各电路中，晶体管是否有可能工作在放大状态。



(a) 发射极电压为 0V；集电极通过电阻接到 -6V；基极通过电阻接到 -1.5V；

发射结正偏，并且回路中有限流电阻，集电结有可能反偏。所以晶体管可能工作在放大状态。

(b) 发射极电压为 -6V；集电极通过电阻接到 +6V；基极通过电阻接到 0V；

发射结正偏，有限流电阻，集电结有可能反偏。所以晶体管可能工作在放大状态。

(c) 基极电压为 0V；发射极通过电阻接到 -6V；集电极通过电阻接到 0V；

发射结反偏。所以晶体管截止。

(d) 发射极电压为 0V；集电极通过电阻接到 +6V；基极接到 1.5V；

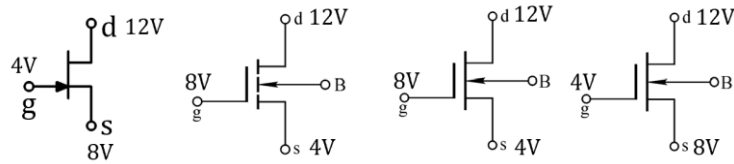
发射结正偏，回路中没有有限流电阻，所以晶体管容易烧毁。

(e) 基极通过电阻接 0V；发射极接到 +6V；集电极通过电阻接到 0V；

发射结正偏，有限流电阻。集电结有可能反偏，所以晶体管有可能工作在放大状态。

1.13 已知放大电路中一只 N 沟道场效应管三个极①②③的电位分别为 4V、8V、12V，管子工作在恒流区。试判断它可能是哪种管子（结型管、MOS 管、增强型、耗尽型），并说明①②③与 g、s、d 的对应关系。

答：



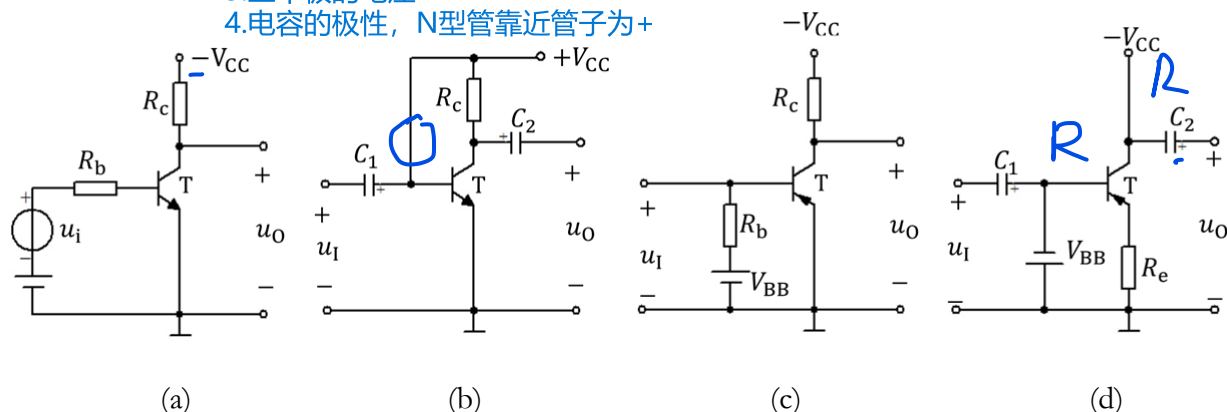
N型管子工作在恒流区： $U_D > U_G$ ，由此d极的电压必须最高
而g与s极的电压具体分析：结型管的 $U_{gs} < 0$ ，增强型MOS管（没有导电沟道） $U_{gs} > 0$
耗尽型MOS管的都可以

补充：N型管子工作在可变电阻区： $U_D < U_G$

第二章作业

2.1 分别改正图 P2.1 所示各电路中的错误，使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法。

1. 最好画出直流与交流通路
2. 电阻的存在
3. 三个极的电压
4. 电容的极性, N型管靠近管子为+

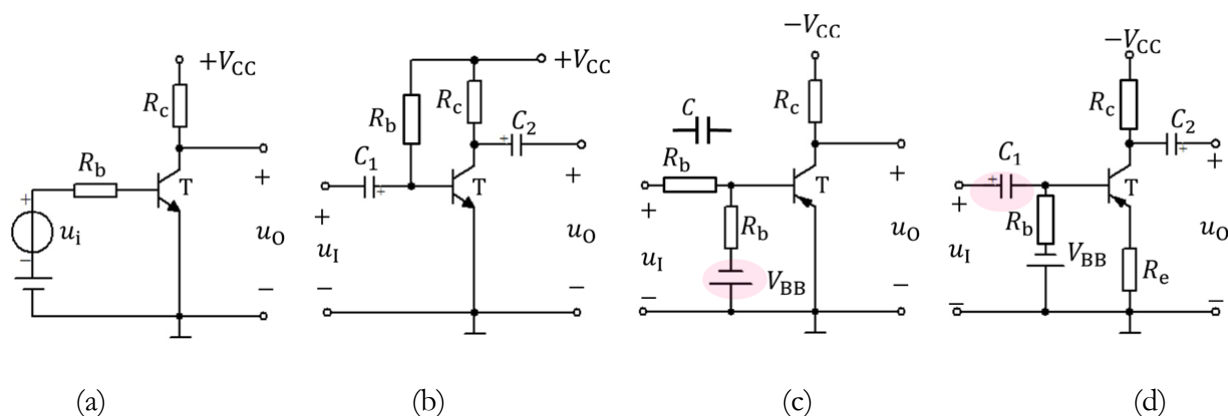


(a) 错误: T 集电结正偏。改正: $-V_{CC}$ 改为 $+V_{CC}$

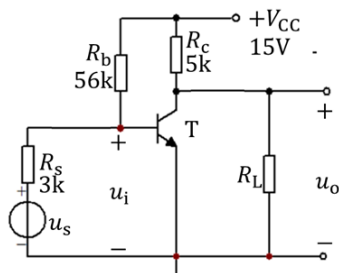
(b) 错误: $V_B = V_{CC}$, 集电结正偏。改正: $+V_{CC}$ 和基极之间加电阻。

(c) 错误: T 发射结反偏。 $u_i = 0$ 时直流信号加不到基极。改正: 将 V_{BB} 反接。在输入端串联一个电阻或电容。

(d) 错误: 交流信号加不到基极。交流信号到不了负载。改正: 在 V_{BB} 和基极之间加 R_b 电阻。在 $+V_{CC}$ 和集电极之间加 R_c 电阻。电容 C_1 极性接反。



2.7 电路如图 P2.7 所示，晶体管的 $\beta = 80$ ， $r_{bb'} = 100\Omega$ ， $R_L = 3k\Omega$ 。求静态工作点 Q 和 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。



解：

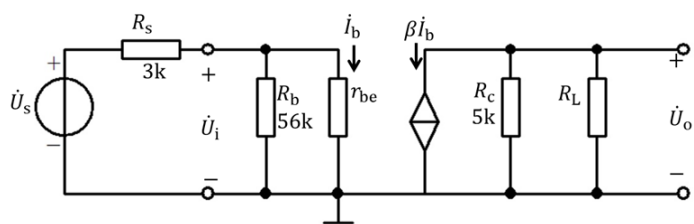
(1) 估算静态工作点

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b} - \frac{U_{BEQ}}{R_s} \approx 22\mu A$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1.76mA$$

$$\frac{V_{CC} - U_{CEQ}}{R_c} - \frac{U_{CEQ}}{R_L} = I_{CQ} \Rightarrow U_{CEQ} = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{CC} - \frac{R_L R_c}{R_c + R_L} I_{CQ} \approx 2.3V$$

(2) 小信号等效电路 (微变等效电路)



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx \underline{1.3k\Omega}$$

(3) 计算 $\dot{A}_u$

$$\dot{U}_i = r_{be} \dot{I}_b \quad \dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b (R_c \parallel R_L) \quad \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be}} \approx -115$$

(4) 计算 R_i 和 R_o

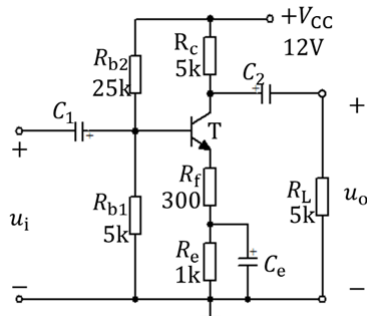
$$R_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = r_{be} \parallel R_b \approx 1.3k\Omega \quad R_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o} = R_c = 5k\Omega$$

2.11 电路如图 P2.11 所示，晶体管的 $\beta = 100$ 、 $r_{bb'} = 100\Omega$ 、 $U_{BEQ} = 0.7V$ 。

(1) 求电路的 Q 点和 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。

(2) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管，则 Q 点如何变化？

(3) 若电容 C_e 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？



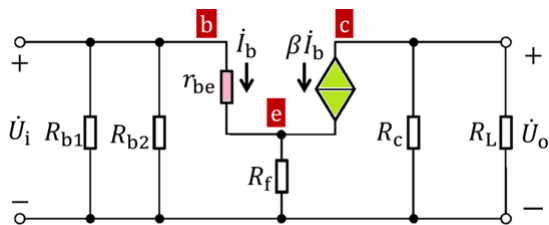
解：

(1) 电路的 Q 点和 A_u 、 R_i 、 R_o

$$\because U_{BQ} \approx \frac{R_{b2}V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} = 2V \quad \because I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1mA$$

$$\because I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 10\mu A \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1mA$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}(R_e + R_f) \approx 5.7V$$



$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 2.7k\Omega$$

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b (R_c \parallel R_L)}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e R_f} = \frac{-\beta (R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_f} \approx -7.6$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_f] \approx 3.7k\Omega$$

$$R_o = R_c = 5k\Omega$$

(2) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管

$$\because U_{BQ} \approx \frac{R_{b1}V_{CC}}{R_{b1} + R_{b2}} = 2V \quad \therefore I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e} \approx 1\text{mA}$$

$$\therefore I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta} \approx 5\mu\text{A} \quad I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 1\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}(R_e + R_f) \approx 5.7\text{V}$$

I_{BQ} 下降, 其他不变。

(3) 若电容 C_e 开路

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta \dot{I}_b(R_c \parallel R_L)}{\dot{I}_b r_{be} + \dot{I}_e(R_f + R_e)} = \frac{-\beta(R_c \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_f + R_e)} \approx -1.92$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_f + R_e)] \approx 4.1\text{k}\Omega$$

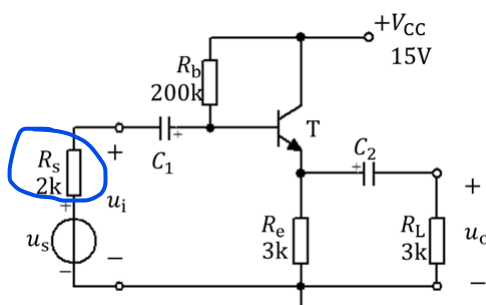
$$R_o = R_c = 5\text{k}\Omega$$

$\dot{A}_u$ 值下降、 R_i 增加、 R_o 不变。

2.12 电路如图 P2.12 所示，晶体管的 $\beta = 80$ ， $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ ， $U_{BE} = 0.7\text{V}$ 。

(1) 求出 Q 点。

(2) 求出电路的 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。



解：

(1) 求出 Q 点

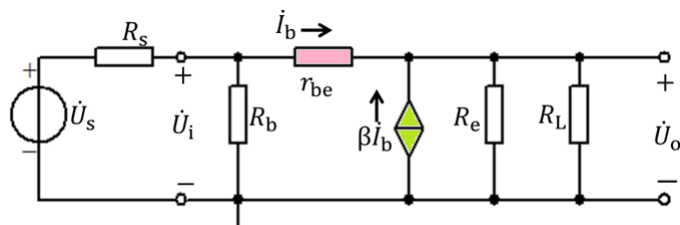
$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BEQ}}{R_b + (1 + \beta)R_e} \approx 32.3\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} \approx 2.58\text{mA}$$

$$I_{EQ} = (1 + \beta)I_{BQ} \approx 2.62\text{mA}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ}R_e \approx 7.14\text{V}$$

(2) 求 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o



$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)} \approx 0.992$$

$$R_i = R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)] = 76\text{k}\Omega$$

R_s 不要看

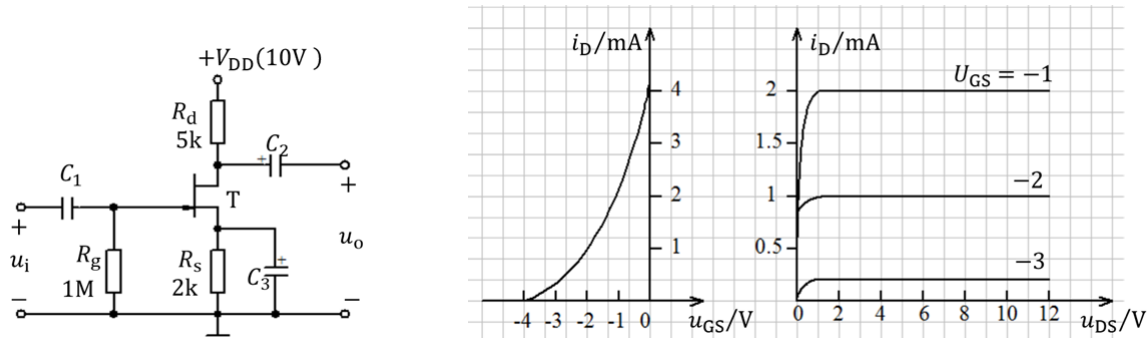
$$R_o = R_e \parallel \frac{r_{be} + (R_b \parallel R_s)}{1 + \beta} = 37\Omega$$

R_L 不要看

2.15 已知图 P2.15(a)所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图(b)(c)所示。

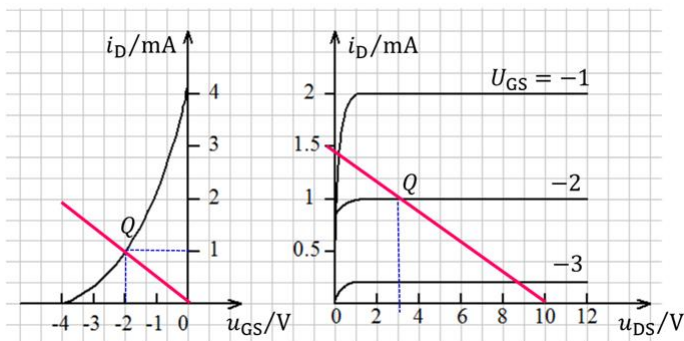
(1) 利用图解法求解 Q 点。

(2) 利用等效电路法求解 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 。



解：

(1) 利用图解法求解 Q 点。



$$u_{GS} = -i_D R_s = -2i_D$$

$$U_{GSQ} = -2V \quad I_{DQ} = 1\text{mA}$$

$$u_{DS} = V_{DD} - i_D(R_d + R_s) = 10 - 7i_D$$

$$U_{DSQ} = 3V$$

(2) 利用等效电路法求解 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o

$$\text{在恒流区 } i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{u_{GS}}{u_{GS(\text{off})}} \right)^2$$

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_{U_{DS}} = \frac{-2I_{DSS}}{U_{GS(\text{off})}} \left(1 - \frac{u_{GS}}{u_{GS(\text{off})}} \right) = 1\text{mS}$$

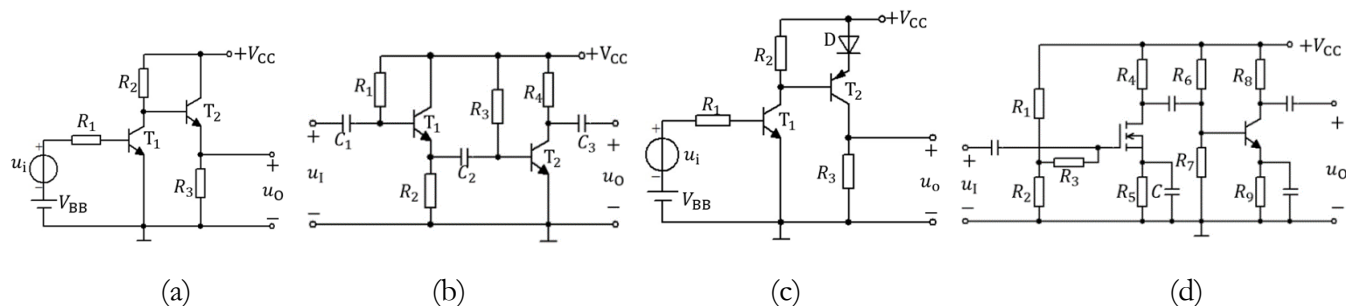
$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} R_d}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_d = -5$$

$$R_i = R_g = 1\text{M}\Omega$$

$$R_o = R_d = 5\text{k}\Omega$$

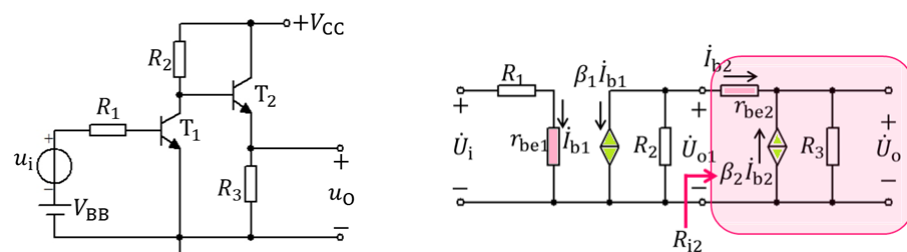
第三章作业

3.2 设图 P3.2 所示各电路的静态工作点均合适，分别画出它们的交流等效模型，并写出 $\dot{A}_u$ 、 R_i 、 R_o 的表达式。



解：

(a)



第一级为共射极放大电路，放大倍数出现 **负号**

第二级为共集电极放大电路，电压放大倍数 **小于 1**，**无负号**；**输出电阻很小**。

第二级放大电路的输入电阻 R_{i2} 是第一级放大电路的负载电阻 R_{L1} 。

$$R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3$$

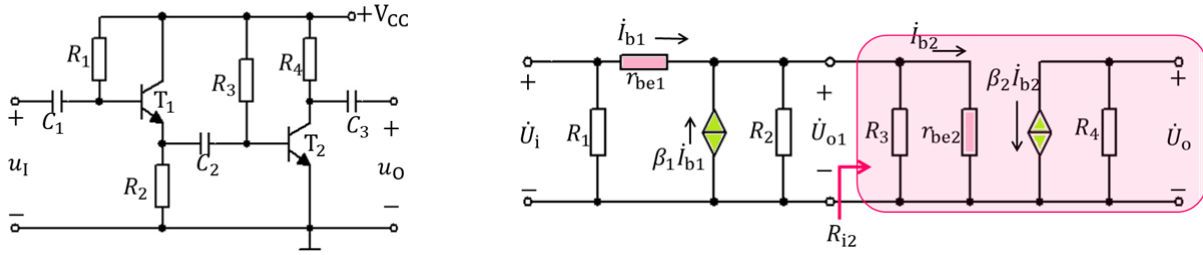
$$\dot{A}_{u1} = \frac{-\beta_1(R_2 \parallel R_{i2})}{R_1 + r_{be1}}$$

$$\dot{A}_{u2} = \frac{(1 + \beta_2)R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2)R_3}$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_1 + r_{be1} \quad R_o = R_3 \parallel \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$

(b)



第一级为共集电极放大电路，电压放大倍数小于1，无负号；

第二级为共射极放大电路，放大倍数出现负号。

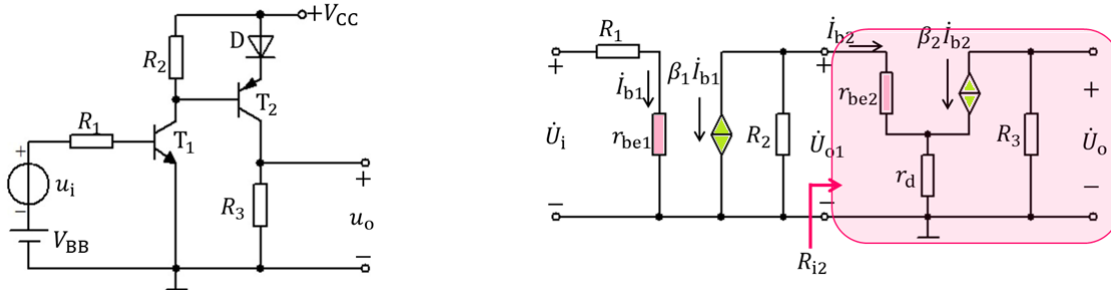
第二级放大电路的输入电阻 R_{i2} 是第一级放大电路的负载电阻 R_{L1} 。

$$R_{i2} = R_3 \parallel r_{be2}$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{(1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_{i2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_{i2})} \quad \dot{A}_{u2} = \frac{-\beta_2 R_4}{r_{be2}} \quad \dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_1 \parallel \{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_2 \parallel R_3 \parallel r_{be2})\} \quad R_o = R_4$$

(c)



第一级为共射极放大电路，放大倍数出现负号。

第二级为共射极放大电路，放大倍数出现负号。

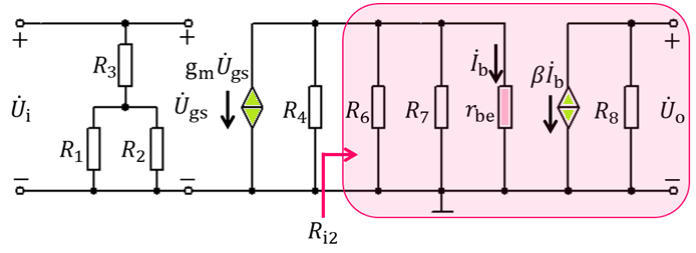
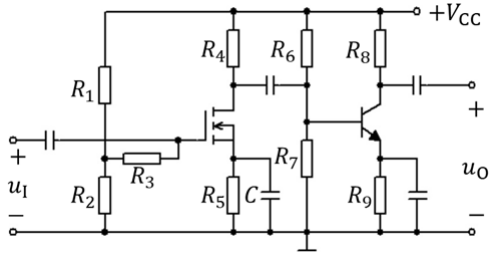
所以总的电压放大倍数为正。

$$R_{i2} = r_{be2} + (1 + \beta_2)r_d$$

$$\dot{A}_{u1} = \frac{-\beta_1(R_2 \parallel R_{i2})}{R_1 + r_{be1}} \quad \dot{A}_{u2} = \frac{-\beta_2 R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2)r_d} \quad \dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_1 + r_{be1} \quad R_o = R_3$$

(d)



第一级为共源极放大电路，放大倍数出现 **负号**。

第二级为共射极放大电路，放大倍数出现 **负号**。

所以总的电压放大倍数为 **正**。

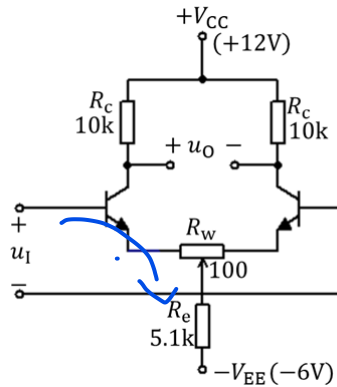
$$R_{i2} = R_6 \parallel R_7 \parallel r_{be}$$

$$\dot{A}_{u1} = -g_m(R_4 \parallel R_{i2}) \quad \dot{A}_{u2} = \frac{-\beta R_8}{r_{be}} \quad \dot{A}_u = \dot{A}_{u1} \dot{A}_{u2}$$

$$R_i = R_3 + (R_1 \parallel R_2) \quad R_o = R_8$$

3.5 图 P3.5 所示电路参数理想对称，晶体管的 β 均为 100， $r_{bb'}$ = 100 Ω ， U_{BEQ} = 0.7V。试计算 R_w 滑

动端在中点时 T_1 管和 T_2 管的发射极静态电流 I_{EQ} ，以及动态参数 A_d 和 R_i 。

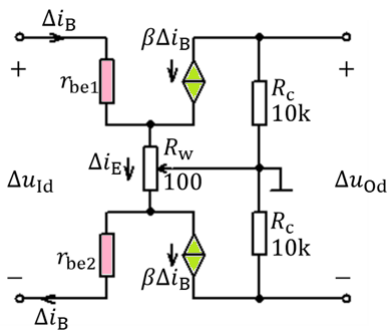


解：

$$\because 0 - (-V_{EE}) = U_{BEQ} + I_{EQ} \frac{R_w}{2} + 2I_{EQ}R_e \quad \text{这个 } I_{EQ} \text{ 必须使用如图所示方法}$$

$$\therefore I_{EQ} \approx 0.517\text{mA}$$

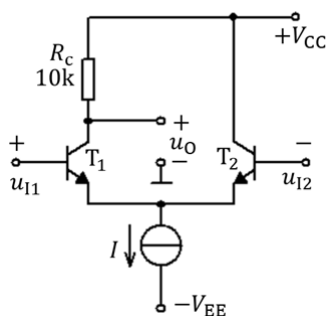
$$\therefore r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} \approx 5.18\text{k}\Omega$$



$$A_d = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} \approx -98$$

$$R_i = 2r_{be} + (1 + \beta)R_w = 20.5\text{k}\Omega$$

3.6 电路如图 P3.6 所示, 已知 T_1 管和 T_2 管的 β 均为 140, r_{be} 均为 $4k\Omega$ 。试问: 若输入直流信号 $u_{I1} = 20mV$, $u_{I1} = 10mV$, 则电路的共模输入电压 $u_{Ic} = ?$ 差模输入电压 $u_{Id} = ?$ 输出动态电压 $\Delta u_o = ?$



$$u_{Id} = u_{I1} - u_{I2} = 10mV$$

$$u_{Ic} = \frac{u_{I1} + u_{I2}}{2} = 15mV$$

$$A_c = \frac{-\beta R_c}{r_{be} + 2(1 + \beta)r_o} \approx 0$$

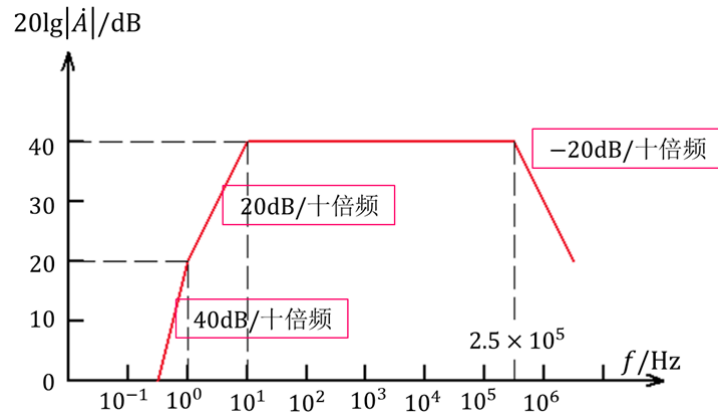
其中 r_o 为电流源的交流内阻, 它很大, 理想情况下为无穷大。所以 $A_c \approx 0$

$$A_d = \frac{-\beta R_c}{2r_{be}} = -175$$

$$\Delta u_o = A_d u_{Id} + A_c u_{Ic} = -1.75V$$

第四章作业

4.3 已知某共射放大电路的波特图如图 P4.3 所示.试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。



解：从图中可看出

$$f_{L1} = 1\text{Hz}, f_{L2} = 10\text{Hz}, f_{H1} = 2.5 \times 10^5\text{Hz}$$

$$20\lg|\dot{A}_{um}| = 40\text{dB} \rightarrow \dot{A}_{um} = \pm 100$$

因为该电路为共射级电路，所以电压放大倍数为负，所以

$$\dot{A}_{um} = -100$$

$$\dot{A}_u = \frac{-100 \times (jf) \left(j \frac{f}{10} \right)}{(1 + jf) \left(1 + j \frac{f}{10} \right) \left(1 + j \frac{f}{2.5 \times 10^5} \right)}$$

4.6 已知两级共射放大电路的电压放大倍数

$$\dot{A}_u = \frac{200 \times (jf)}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^4}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

试求解 $\dot{A}_{um}$ 、 f_L 、 f_H ，并画出波特图。

解：公式整理

$$\dot{A}_u = \frac{2000 \times \left(j\frac{f}{10}\right)}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^4}\right) \left(1 + j\frac{f}{10^5}\right)}$$

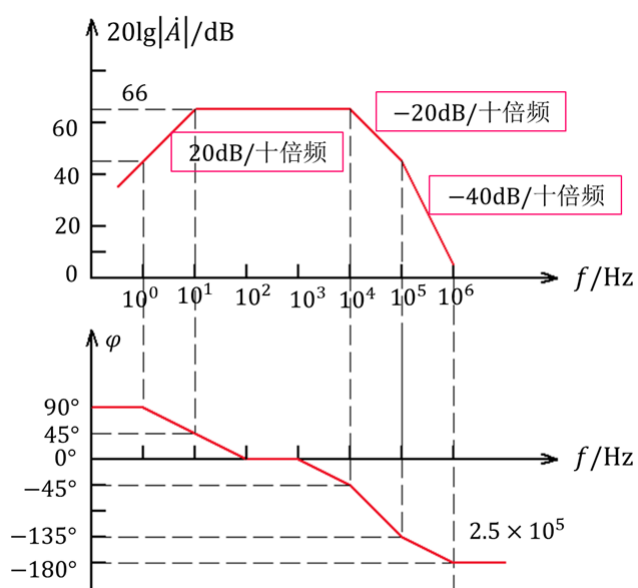
从公式可看出

$$f_{L1} = 10\text{Hz} \quad f_{H1} = 10^4\text{Hz} \quad f_{H2} = 10^5\text{Hz}$$

$$f_L \approx f_{L1} = 10\text{Hz}$$

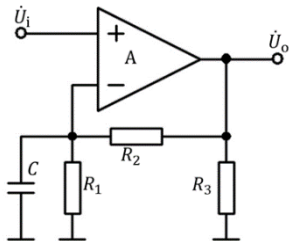
$$f_H \approx f_{H1} = 10^4\text{Hz}$$

$$\dot{A}_{um} = 2000 \rightarrow 20\lg|\dot{A}_{um}| \approx 66\text{dB}$$

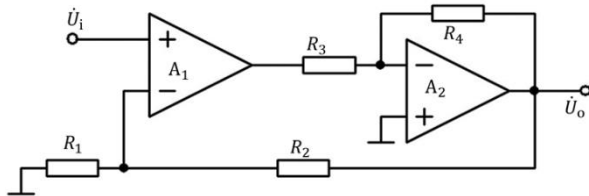


第五章作业

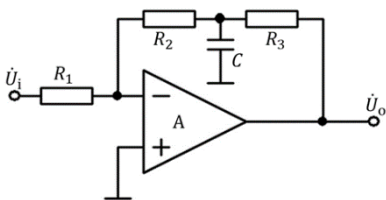
5.4 判断图 P5.4 所示各电路中是否引入了反馈，是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。



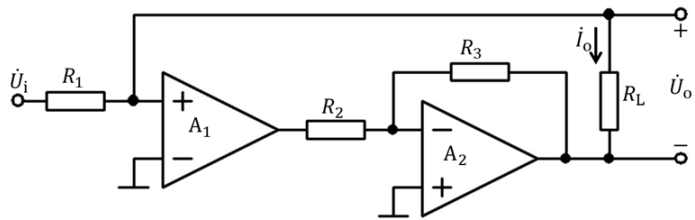
负反馈（直流）



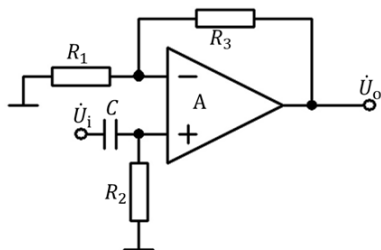
正反馈（交、直流）



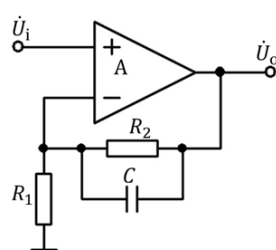
负反馈（直流）



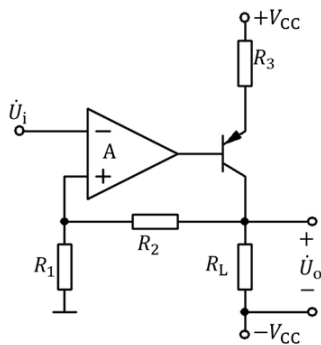
负反馈（交、直流）



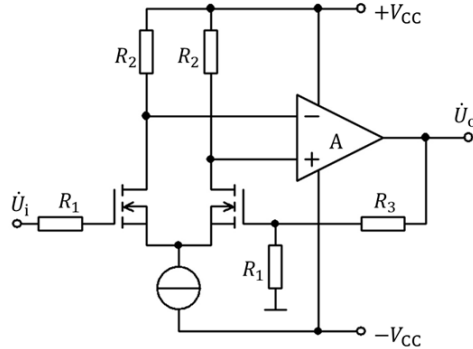
负反馈（交、直流）



负反馈（交、直流）

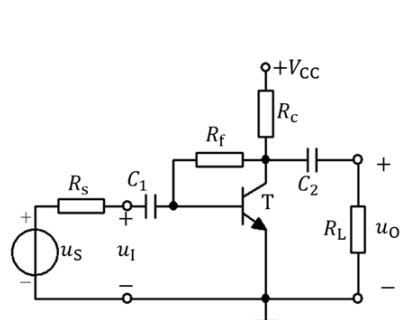


负反馈（交、直流）

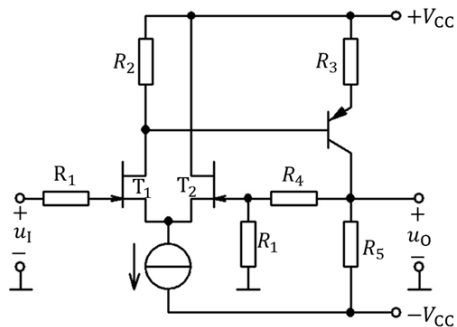


负反馈（交、直流）

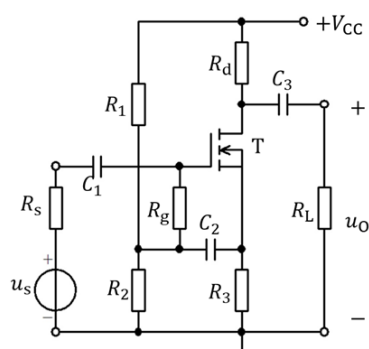
5.5 电路如图 P5.5 所示，要求同题 5.4。（各电路中是否引入了反馈，是正反馈还是负反馈。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。）



负反馈（交、直流）



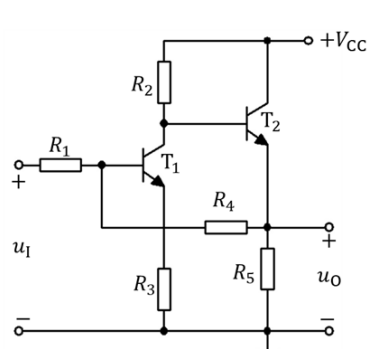
负反馈（交、直流）



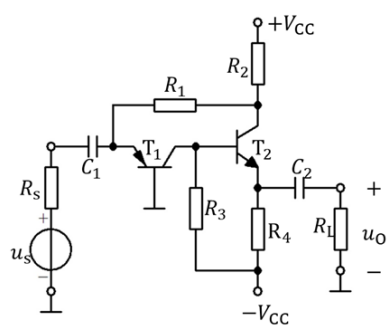
R_g C_2 正反馈（交流）

R_3 负反馈（直流）

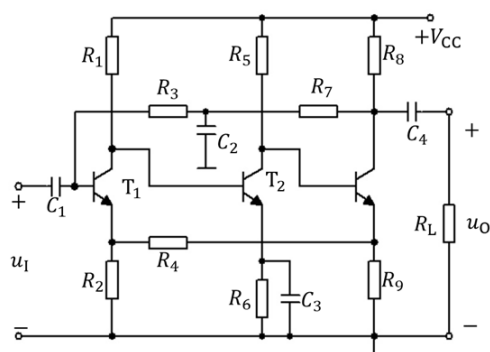
R_3 R_2 R_1 负反馈（交流）



负反馈（交、直流）



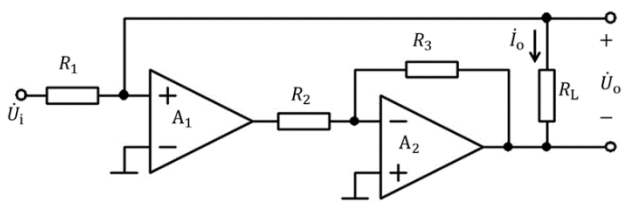
负反馈（交、直流）



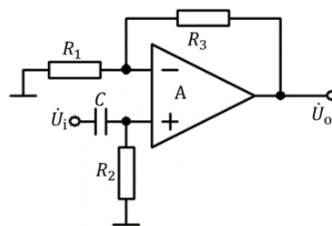
R_3 R_7 C_2 负反馈（直流）

R_2 R_4 R_9 负反馈（交、直流）

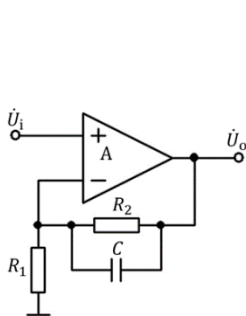
5.6 分别判断图 P5.4(d)-(h)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。



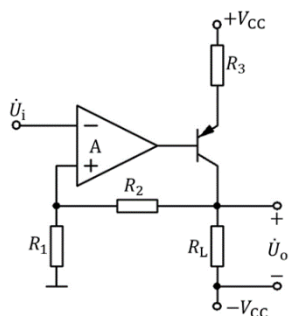
电流并联负反馈



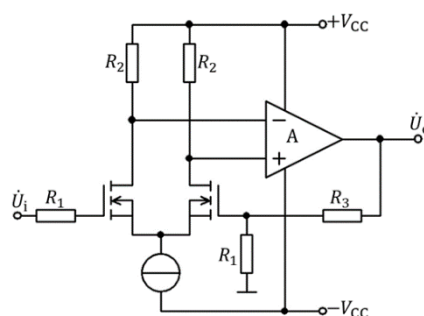
电压串联负反馈



电压串联负反馈

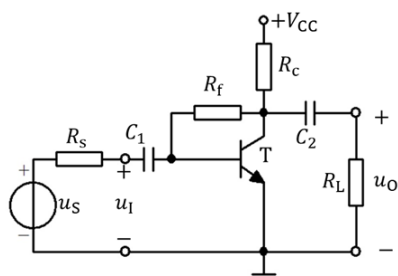


电压串联负反馈

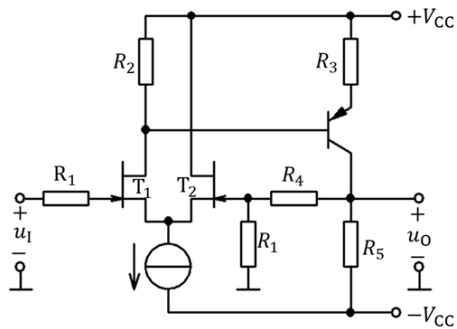


电压串联负反

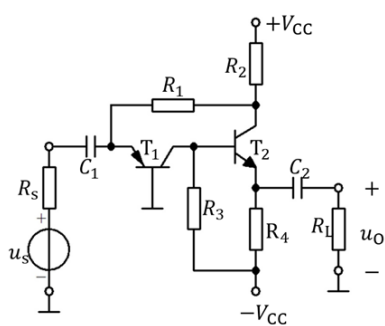
5.7 分别判断图 P5.5(a)(b)(c)(f)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈。



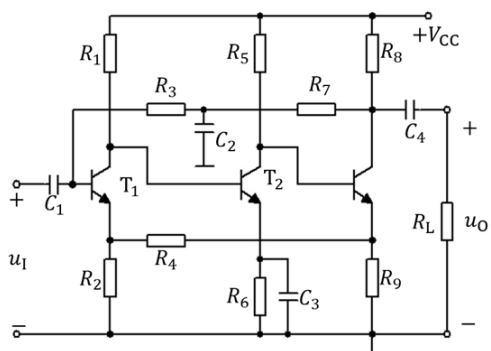
电压并联负反馈



电压串联负反馈

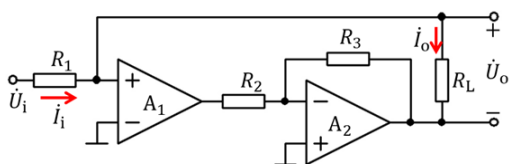


电流并联负反馈



R_2 R_4 电流串联负反馈

5.8 分别估算图 P5.4(d)-(h)所示各电路在理想运放条件下的电压放大倍数。



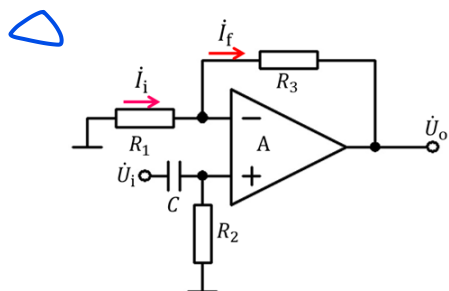
电流并联负反馈

$$\dot{U}_o = \dot{I}_o R_L$$

$$\because u_{P1} = u_{N1} = 0 \text{ (虚短、虚地)} \quad \dot{I}_i = \dot{I}_o \text{ (虚断)}$$

$$\therefore \dot{U}_i = \dot{I}_i R_1$$

$$\therefore A_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_o R_L}{\dot{I}_i R_1} = \frac{R_L}{R_1}$$

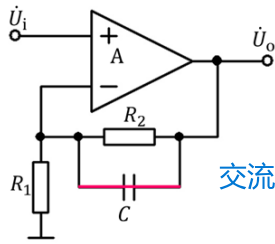


电压串联负反馈

$$\because u_P = u_N \text{ (虚短)} \quad \dot{I}_i = \dot{I}_f \text{ (虚断)}$$

$$\therefore \frac{0 - \dot{U}_i}{R_1} = \frac{\dot{U}_i - \dot{U}_o}{R_3}$$

$$\therefore A_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_3}{R_1}$$



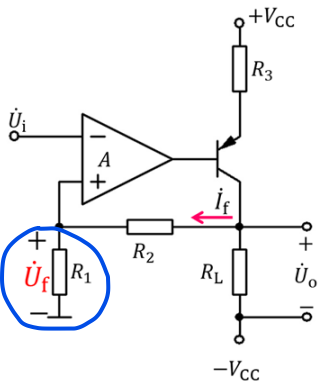
交流情况下，电容相当于短路

电压串联负反馈

$$\because u_P = u_N \text{ (虚短)} \quad \dot{U}_i = u_N \text{ (虚断)}$$

$$\therefore \dot{U}_o = \dot{U}_i$$

$$\therefore \dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1$$



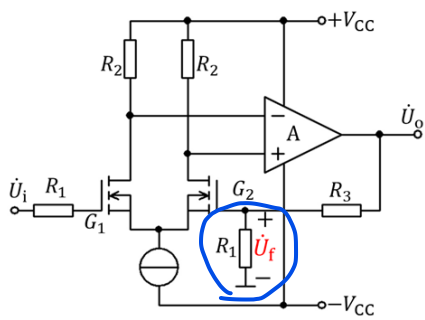
电压串联负反馈

$$\because u_P = u_N = \dot{U}_i \text{ (虚短)}$$

$$\therefore \dot{U}_i = \dot{U}_f$$

$$\text{又} \because \dot{U}_f = R_1 \dot{I}_f = \frac{R_1 \dot{U}_o}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore \dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



电压串联负反馈

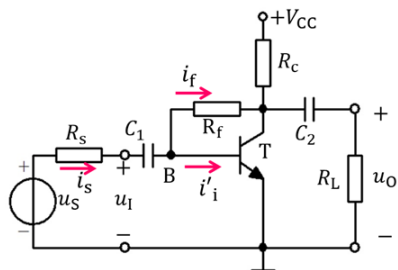
$$\because u_{G1} = u_{G2} (\text{虚短})$$

$$\therefore \dot{U}_i = \dot{U}_f$$

$$\text{又} \because \dot{U}_f = R_1 \dot{I}_f = \frac{R_1 \dot{U}_o}{R_1 + R_3}$$

$$\therefore \dot{A}_{uf} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = 1 + \frac{R_3}{R_1}$$

5.9 分别估算图 P5.5(a)(b)(c)(f)所示各电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。



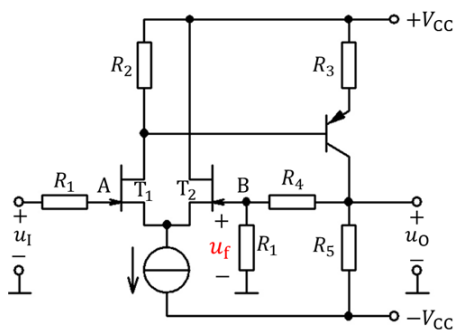
电压并联负反馈

因为深度负反馈 $\therefore i'_i = 0$

$$\therefore u_B = 0 \quad i_s = i_f$$

$$\therefore \frac{u_s - u_B}{R_s} = \frac{u_B - u_o}{R_f}$$

$$\therefore A_{usf} = \frac{u_o}{u_s} = -\frac{R_f}{R_s}$$



电压串联负反馈

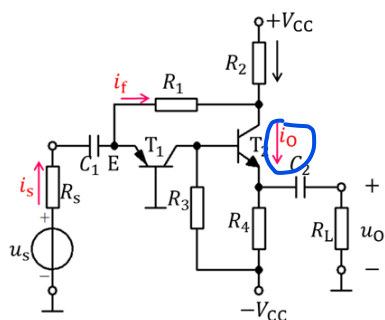
因为深度负反馈

$$\therefore u_{AB} = 0$$

$$\therefore u_B = u_f$$

$$\therefore u_f = \frac{R_1 u_o}{R_1 + R_4}$$

$$\therefore A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_1 + R_4}{R_1}$$



电流并联负反馈

因为深度负反馈

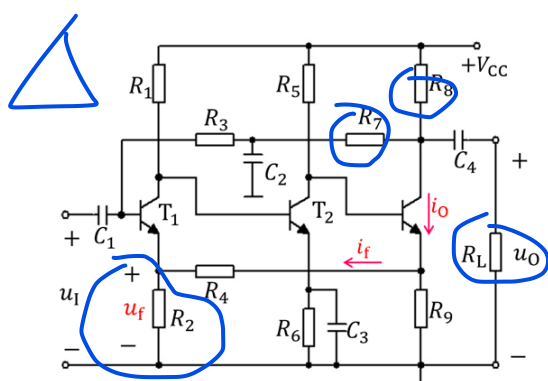
$$\therefore i_s = i_f \quad i_e = 0$$

$$\therefore u_E = 0$$

$$\therefore i_f = \frac{i_o R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\therefore u_S = \frac{R_2 i_o}{R_1 + R_2} R_S$$

$$\therefore A_{uf} = \frac{u_O}{u_S} = \frac{(R_L \parallel R_4)(R_1 + R_2)}{R_2 R_S}$$



R_2 R_4 电流串联负反馈

因为深度负反馈

$$\therefore u_1 = u_f$$

$$\therefore i_f = \frac{i_o R_9}{R_2 + R_4 + R_9}$$

$$\therefore u_f = \frac{i_o R_9 R_2}{R_2 + R_4 + R_9}$$

$$\therefore A_{uf} = \frac{u_O}{u_1} = \frac{(R_L \parallel R_8 \parallel R_7)(R_2 + R_4 + R_9)}{R_9 R_2}$$

5.11 设计一个电压串联负反馈放大电路，要求电压放大倍数 $A_{uf} = 20$ ，且基本放大电路的放大倍数 A_u 的相对变化率为 1% 时， A_{uf} 的相对变化率为 0.01%，求出 F 和 A_u 各为多少，并以集成运放为放大电路画出电路图来，标注出各电阻值。

解：

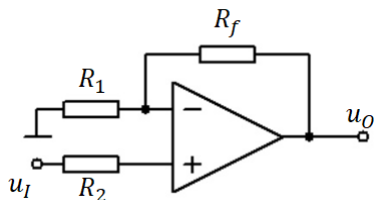
$$\therefore \frac{dA_{uf}}{A_{uf}} = \frac{1}{1 + A_u F} \frac{dA_u}{A_u}$$

$$\therefore 0.01\% = \frac{1}{1 + A_u F} \times 1\% \rightarrow 1 + A_u F = 100$$

$$\text{又} \because A_{uf} = \frac{A_u}{1 + A_u F}$$

$$\therefore A_u = (1 + A_u F) A_{uf} = 100 \times 20 = 2000$$

$$1 + A_u F = 100 \rightarrow F = 0.05$$



$$A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

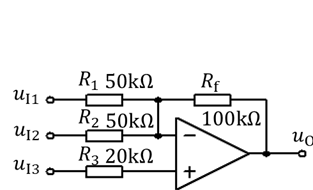
取 $R_1 = 10\text{k}\Omega$ ，则 $R_f = 190\text{k}\Omega$

$$R_2 = R_1 \parallel R_f = 9.5\text{k}\Omega$$

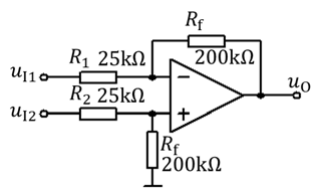
答案不唯一（比例关系对即可）

第六章作业

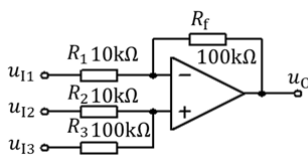
6.6 试求图 P6.6 所示各电路输出电压与输入电压的运算关系式。



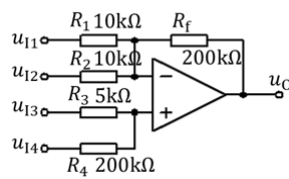
(a)



(b)



(c)



(d)

(a)

方法 1

∵ 电路满足虚短和虚断

$$\therefore u_P = u_N = u_{I3}$$

$$\text{又} \because \frac{u_{I1} - u_N}{R_1} + \frac{u_{I2} - u_N}{R_2} = \frac{u_N - u_O}{R_f}$$

$$\therefore u_O = R_f \left[\frac{u_{I3}}{R_3} - \left(\frac{u_{I1}}{R_1} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) \right] = 5u_{I3} - 2u_{I1} - 2u_{I2}$$

方法 2:

$$u_{I1} \text{ 单独作用时 } u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} u_{I1} = -2u_{I1} \quad (\text{反相比例})$$

$$u_{I2} \text{ 单独作用时 } u_{O2} = -\frac{R_f}{R_2} u_{I2} = -2u_{I2} \quad (\text{反相比例})$$

$$u_{I3} \text{ 单独作用时 } u_{O3} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 \parallel R_2} \right) u_{I3} = 5u_{I3} \quad (\text{同相比例})$$

$$\therefore u_O = u_{O1} + u_{O2} + u_{O3} = 5u_{I3} - 2u_{I1} - 2u_{I2}$$

(b)

方法 1

∵ 电路满足虚短和虚断

$$\therefore \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} = \frac{u_P - u_{I3}}{R_3}$$

$$\therefore u_P = (R_2 \parallel R_3) \left(\frac{u_{I2}}{R_2} + \frac{u_{I3}}{R_3} \right)$$

$$\therefore \frac{u_{I1} - u_P}{R_1} = \frac{u_P - u_O}{R_f}$$

$$\therefore u_O = R_f \left[\frac{R_2 \parallel R_3}{R_1 \parallel R_f} \left(\frac{u_{I3}}{R_3} + \frac{u_{I2}}{R_2} \right) - \frac{u_{I1}}{R_1} \right] = 10u_{I2} + u_{I3} - 10u_{I1}$$

方法 2:

$$u_{I1} \text{ 单独作用时 } u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} u_{I1} = -10u_{I1} \quad (\text{反相比例})$$

$$\therefore R_2 \parallel R_3 = R_1 \parallel R_f$$

$$\therefore u_{I2} \text{ 和 } u_{I3} \text{ 一起作用时 } u_{O2-O3} = \frac{R_f}{R_2} u_{I2} + \frac{R_f}{R_3} u_{I3} = 10u_{I2} + u_{I3} \quad (\text{同相求和})$$

$$\therefore u_O = u_{O1} + u_{O2-O3} = 10u_{I2} + u_{I3} - 10u_{I1}$$

(c)

方法 1

$\because$ 电路满足虚短和虚断

$$\therefore \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} = \frac{u_P - 0}{R_f}$$

$$\therefore \frac{u_{I2} - u_P}{R_2} = \frac{u_P}{R_f}$$

$$\therefore u_P = \frac{R_f}{R_2 + R_f} u_{I2}$$

$$\therefore \frac{u_{I1} - u_P}{R_1} = \frac{u_P - u_O}{R_f}$$

$$\therefore u_O = R_f \left[\frac{u_{I2}}{R_2} - \frac{u_{I1}}{R_1} \right] = 8u_{I2} - 8u_{I1}$$

方法 2

$$u_{I1} \text{ 单独作用时 } u_{O1} = -\frac{R_f}{R_1} u_{I1} = -8u_{I1} \text{ (反相比例)}$$

$$\therefore R_1 \parallel R_f = R_2 \parallel R_f$$

$$\therefore u_{I2} \text{ 和地一起作用时 } u_{O2-地} = \frac{R_f}{R_2} u_{I2} + \frac{R_f}{R_f} \times 0 = 8u_{I2} \text{ (同相求和)}$$

$$\therefore u_O = u_{O1} + u_{O2-地} = 8u_{I2} - 8u_{I1}$$

(d)

$$u_{I1} \text{ 和 } u_{I2} \text{ 一起作用时 } u_{O1-O2} = -\left(\frac{R_f}{R_1} u_{I1} + \frac{R_f}{R_2} u_{I2}\right) = -(20u_{I1} + 20u_{I2}) \text{ (反相求和)}$$

$$\therefore R_1 \parallel R_2 \parallel R_f = R_3 \parallel R_4 \text{ (简化同相求和电路计算的条件)}$$

$$\therefore u_{I3} \text{ 和 } u_{I4} \text{ 一起作用时 } u_{O3-O4} = \frac{R_f}{R_3} u_{I3} + \frac{R_f}{R_4} \times u_{I4} = 40u_{I3} + u_{I4} \text{ (同相求和)}$$

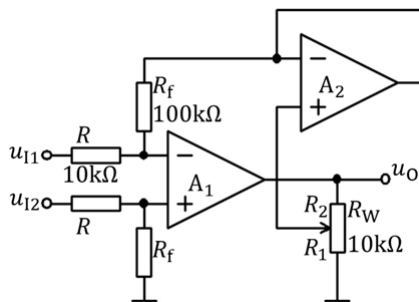
$$\therefore u_O = u_{O1-O2} + u_{O3-O4} = -(20u_{I1} + 20u_{I2}) + 40u_{I3} + u_{I4}$$

6.9 电路如图 P6.9 所示。

(1) 写出 u_O 的 u_{I1} 、 u_{I2} 运算关系式。

(2) 当 R_W 的滑动端在最上端时, 若 $u_{I1} = 10\text{mV}$, $u_{I2} = 20\text{mV}$, 则 $u_O = ?$

(3) 若 u_O 的最大值为 $\pm 14\text{V}$, 输入电压最大值 $u_{I1\text{max}} = 10\text{mV}$, $u_{I2\text{max}} = 20\text{mV}$, 它们的最小值均为 0, 则为了保证集成运放工作在线性区, R_2 的最大值为多少?



(1) 写出 u_O 的 u_{I1} 、 u_{I2} 运算关系式。 要不然直接上手算

$\because A_1$ 组成减法电路, 并且同相输入端和反相输入端的电阻相等。

$$\therefore u_{N2} = R_f \left[\frac{u_{I2}}{R} - \frac{u_{I1}}{R} \right] = 10(u_{I2} - u_{I1})$$

又 $\because A_2$ 组成电压跟随器, 满足虚短和虚断。

$$\therefore \frac{R_1}{R_W} u_O = u_{P2} = 10(u_{I2} - u_{I1})$$

$$\therefore u_O = 10 \cdot \frac{R_W}{R_1} (u_{I2} - u_{I1}) = 10 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (u_{I2} - u_{I1})$$

(2) 当 R_W 的滑动端在最上端时, 若 $u_{I1} = 10\text{mV}$, $u_{I2} = 20\text{mV}$, 则 $u_O = ?$

当 R_W 的滑动端在最上端时

$$R_1 = R_W = 10\text{k}\Omega$$

$$\therefore u_O = 10 \cdot \frac{R_W}{R_1} (u_{I2} - u_{I1}) = 100\text{mV}$$

(3) 若 u_O 的最大值为 $\pm 14\text{V}$, 输入电压最大值 $u_{I1\text{max}} = 10\text{mV}$, $u_{I2\text{max}} = 20\text{mV}$, 它们的最小值均为 0, 则为了保证集成运放工作在线性区, R_2 的最大值为多少?

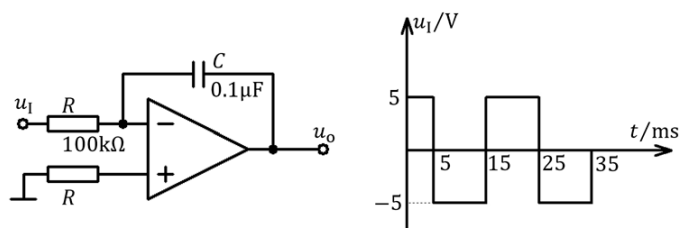
$$\therefore u_O = 10 \cdot \frac{R_W}{R_1} (u_{I2} - u_{I1})$$

$$\therefore u_{O\text{max}} = 10 \cdot \frac{R_W}{R_{1\text{min}}} (u_{I2\text{max}} - u_{I1\text{min}}) = 14\text{V}$$

$$\therefore R_{1\text{min}} = \frac{10 \times 10 \times 20}{14 \times 10^3} = 0.143\text{k}\Omega$$

$$\therefore R_{2\text{max}} = 10 - 0.143 = 9.857\text{k}\Omega$$

6.11 在图 P6.11(a)所示电路中，已知输入电压 u_1 的波形如图 P6.11(b)所示，当 $t = 0$ 时 $u_O = 0$ 。试画出输出电压的 u_O 波形。



$$\because u_O = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_1 dt + u_O(t_1) = -100 \int_{t_1}^{t_2} u_1 dt + u_O(t_1)$$

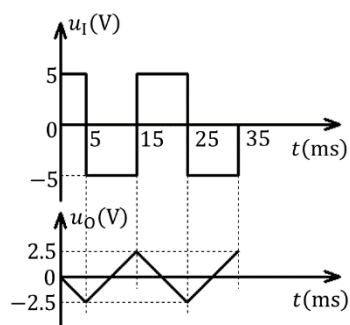
$$\therefore u_O(0 \text{ ms}) = 0 \text{ V}$$

$$u_O(5 \text{ ms}) = -100 \int_0^5 u_1 dt + u_O(0) = -2.5 \text{ V}$$

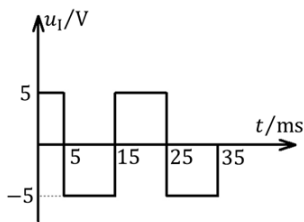
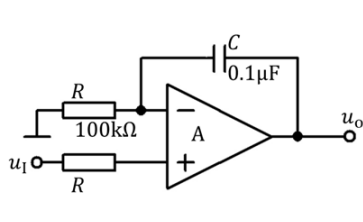
$$u_O(15 \text{ ms}) = -100 \int_5^{15} u_1 dt + u_O(5 \text{ ms}) = 2.5 \text{ V}$$

$$u_O(25 \text{ ms}) = -100 \int_{15}^{25} u_1 dt + u_O(15 \text{ ms}) = -2.5 \text{ V}$$

$$u_O(35 \text{ ms}) = -100 \int_{25}^{35} u_1 dt + u_O(25 \text{ ms}) = 2.5 \text{ V}$$



6.12 已知图 P6.12 所示电路输入电压 u_1 的波形如图 P6.11(b) 所示，且当 $t = 0$ 时 $u_O = 0$ 。试画出输出电压的 u_O 波形。



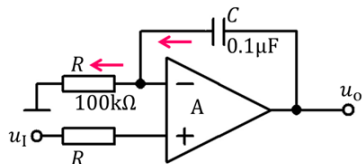
注意：

① 电流方向：建议有接地的就朝着地流，电容电压也标注成正值就好

② 由于 u_C 与 u_O 不是简单的正负关系，最好先求 u_C 再求 u_O

③ u_O 注意 u_I 在同一时刻左右端点的突变，需要分开求解

解：设电容和电阻的电流方向如图所示。



$$\therefore u_C = \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_C(t_1)$$

$$\therefore u_O = u_I + u_C = u_I + \frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} u_I dt + u_C(t_1)$$

$$\therefore t = 0 \text{ 时 } u_O = 0, \quad u_I = 5V \quad \therefore t = 0 \text{ 时 } u_C(0\text{ms}) = -5V$$

$$\therefore u_C(5\text{ms}) = \frac{1}{RC} \int_0^5 u_I dt + u_C(0\text{ms}) = 100 \times \int_0^5 5 dt + (-5) = -2.5V$$

$$u_C(15\text{ms}) = \frac{1}{RC} \int_5^{15} u_I dt + u_C(5\text{ms}) = 100 \times \int_5^{15} -5 dt + (-2.5) = -7.5V$$

$$u_C(25\text{ms}) = \frac{1}{RC} \int_{15}^{25} u_I dt + u_C(15\text{ms}) = 100 \times \int_{15}^{25} 5 dt + (-7.5) = -2.5V$$

$$u_C(35\text{ms}) = \frac{1}{RC} \int_{25}^{35} u_I dt + u_C(25\text{ms}) = 100 \times \int_{25}^{35} -5 dt + (-2.5) = -7.5V$$

$$\therefore u_O(0\text{ms}) = u_I(0\text{ms}) + u_C(0\text{ms}) = 5 + (-5) = 0V$$

$$u_O(5^- \text{ms}) = u_I(5^- \text{ms}) + u_C(5\text{ms}) = 5 + (-2.5) = 2.5V$$

$$u_O(5^+ \text{ms}) = u_I(5^+ \text{ms}) + u_C(5\text{ms}) = -5 + (-2.5) = -7.5V$$

$$u_O(15^- \text{ms}) = u_I(15^- \text{ms}) + u_C(15\text{ms}) = -5 + (-7.5) = -12.5V$$

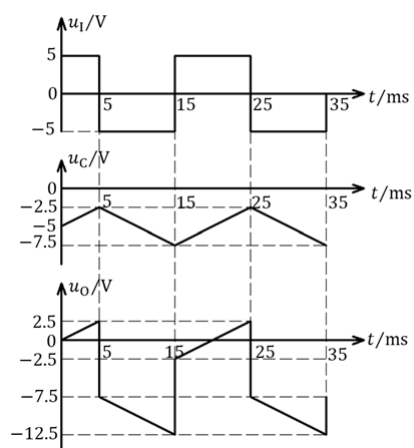
$$u_O(15^+ \text{ms}) = u_I(15^+ \text{ms}) + u_C(15\text{ms}) = 5 + (-7.5) = -2.5V$$

$$u_O(25^- \text{ms}) = u_I(25^- \text{ms}) + u_C(25\text{ms}) = 5 + (-2.5) = 2.5V$$

$$u_O(25^+ \text{ms}) = u_I(25^+ \text{ms}) + u_C(25\text{ms}) = -5 + (-2.5) = -7.5V$$

$$u_O(35^- \text{ms}) = u_I(35^- \text{ms}) + u_C(35 \text{ms}) = -5 + (-7.5) = -12.5 \text{V}$$

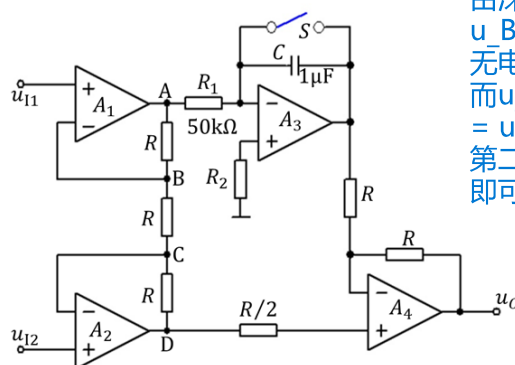
$$u_O(35 \text{ms}) = u_I(35 \text{ms}) + u_C(35 \text{ms}) = 0 + (-7.5) = -7.5 \text{V}$$



6.16 在图 6.16 所示各电路中，已知 $u_{I1} = 4V$ ， $u_{I2} = 1V$ 。回答下列问题：

(1) 当开关 S 闭合时，分别求解 A、B、C、D 和 u_O 的电位。

(2) 设 $t = 0$ 时 S 打开，问经过多长时间 $u_O = 0$ ？



由深度负反馈的条件易知 $u_B = u_{I1}$ ， $u_C = u_{I2}$ ，且 A_1 和 A_2 的 N 端无电流，由此可以求出 u_A 和 u_D 。而 $u_{A3O} = u_{A3N} = u_{A3P} = 0$ ，又 $u_{A4N} = u_D$ ，由此可以求出 u_O 。第二问将 u_{A3O} 使用积分运算电路的方法求出即可，而不是代入 0。

$\because A_1$ 和 A_2 均为电压跟随器，满足虚短和虚断。

$$\therefore u_B = u_{I1} = 4V \quad u_C = u_{I2} = 1V$$

$$\therefore \frac{u_A - u_B}{R} = \frac{u_B - u_C}{R} = \frac{u_C - u_D}{R}$$

$$\therefore u_A = 2u_{I1} - u_{I2} = 7V \quad u_D = 2u_{I2} - u_{I1} = -2V$$

又 $\because$ S 闭合， A_4 组成同相比例放大电路。

$$\therefore u_O = \left(1 + \frac{R}{R}\right) u_D = -4V$$

$u_O = 0$ 时要求 u_{O3} 为

$$\frac{u_{O3} - u_D}{R} = \frac{u_D - u_O}{R} \rightarrow u_{O3} = 2u_D = -4V$$

$\because t = 0$ 时 S 打开。

$$\therefore t = 0 \text{ 时 } u_C(0) = 0 \text{ 即 } u_O(0) = 0$$

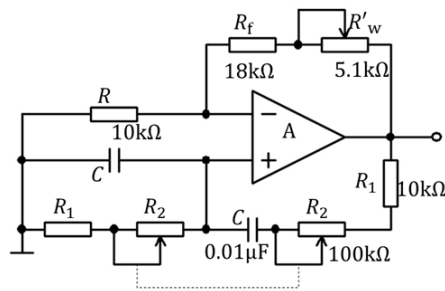
$$\therefore u_{O3} = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t u_A dt + u_O(0) = -20 \times 7t = -4V$$

$$\therefore t = 28.6ms$$

第七章作业

7.6 电路如图 P7.6 所示，试求解：

- (1) R_w 的下限值；
- (2) 振荡频率的调节范围；



解：

$$(1) \because R_f + R_w \geq 2R$$

$$\therefore R_w \geq 2R - R_f = 2k\Omega$$

(2)

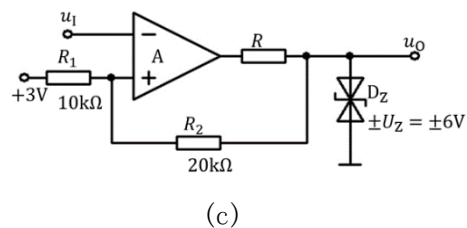
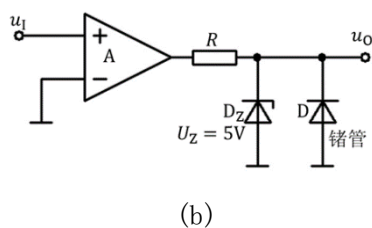
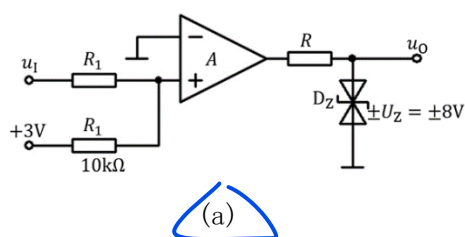
$$\because f = \frac{1}{2\pi(R_1 + R'_2)C}$$

$$\text{又} \because R'_{2\min} = 0 \quad R'_{2\max} = 100k\Omega$$

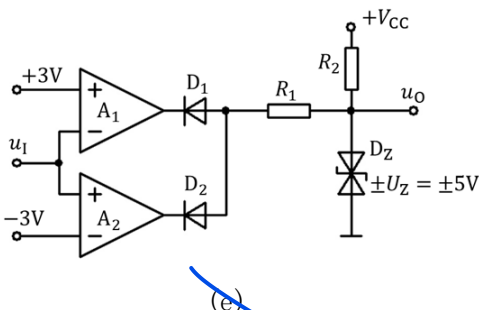
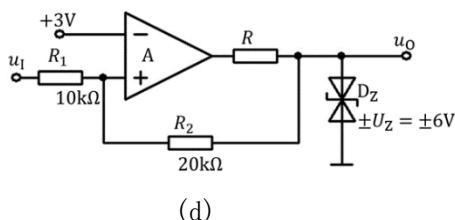
$$\therefore f_{\min} = \frac{1}{2\pi(R_1 + R'_{2\max})C} \approx 145\text{Hz}$$

$$f_{\max} = \frac{1}{2\pi(R_1 + R'_{2\min})C} \approx 1.6\text{kHz}$$

7.13 试分别求解图 7.13 所示各电路的电压传输特性。



使用叠加定律求解 U_T



解：

(a)

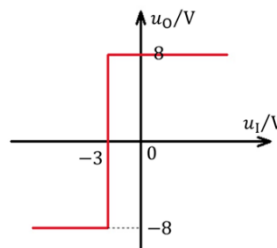
$$\because \frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{u_P - 3}{R_1} \Rightarrow u_P = \frac{u_I + 3}{2}$$

$$\because u_P = \frac{u_I + 3}{2} = 0 \Rightarrow U_T = -3V$$

该电路输入信号加在同相输入端，所以是同相比较器，即

$$u_I > -3V \text{ 时 } u_O = 8V$$

$$u_I < -3V \text{ 时 } u_O = -8V$$



(b)

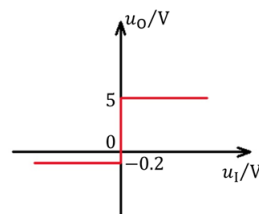
$$\because u_P = u_I \quad u_N = 0 \Rightarrow U_T = 0V$$

$\therefore$ 该电路为过零比较器。

又 $\because$ 该电路输入信号加在同相输入端，所以是同相比较器，即

$$u_I > 0V \text{ 时，输出为高电平，} D_Z \text{ 起稳压作用。} u_O = 5V$$

$$u_I < 0V \text{ 时，输出为低电平，} D \text{ 导通。} u_O = -0.2V$$



(c)

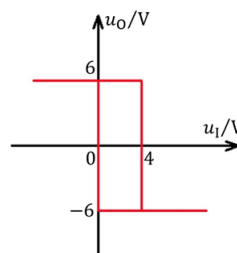
$$\because u_P = 3 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}(u_O - 3) \quad u_N = u_I \quad u_O = \pm 6V$$

$$\therefore U_{T+} = 4V \quad U_{T-} = 0V$$

又 $\because$ 该电路输入信号加在反相输入端的滞回比较器

$$\therefore u_I \text{ 电压从低电压增加到 } 4V \text{ 时，输出电压从 } 6V \text{ 跳变为 } -6V$$

$$u_I \text{ 电压从高电压减小到 } 0V \text{ 时，输出电压从 } -6V \text{ 跳变为 } 6V$$



(d)

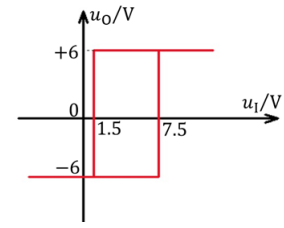
$$\because u_P = u_I + \frac{R_1}{R_1 + R_2}(u_O - u_I) \quad u_N = 3V \quad u_O = \pm 6V$$

$$\therefore U_{T+} = 7.5V \quad U_{T-} = 1.5V$$

又 $\because$ 该电路输入信号加在同相输入端的滞回比较器

$\therefore u_I$ 电压从低电压增加到 7.5V 时, 输出电压从 $-6V$ 跳变为 $6V$

u_I 电压从高电压减小到 1.5V 时, 输出电压从 $6V$ 跳变为 $-6V$

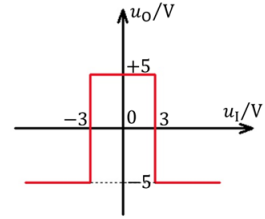


(e)

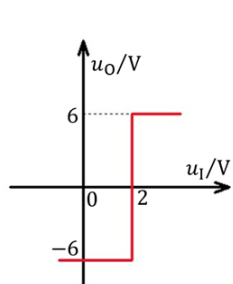
(1) 当 $u_I > 3V$ 时, $u_{O1} = -u_{O2} = -U_{OM}$, D_1 导通, D_2 截止; $u_O = -5V$

(2) 当 $u_I < -3V$ 时, $u_{O1} = -u_{O2} = U_{OM}$, D_2 导通, D_1 截止; $u_O = -5V$

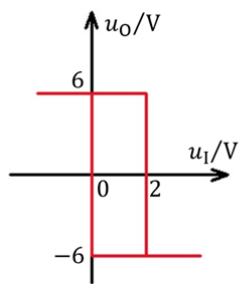
(3) 当 $-3V < u_I < 3V$ 时, $u_{O1} = u_{O2} = U_{OM}$, D_1 、 D_2 截止; $u_O = 5V$



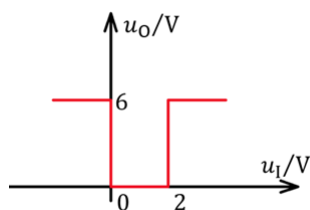
7.14 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 7.14(a)(b)(c)所示，它们的输入电压波形均如图 7.14(d)所示，试画出 u_{O1} 、 u_{O2} 、 u_{O3} 的波形。



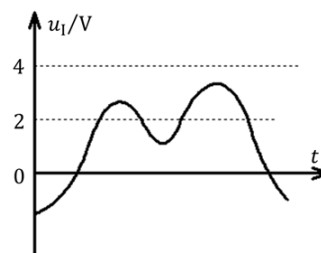
(a)



(b)

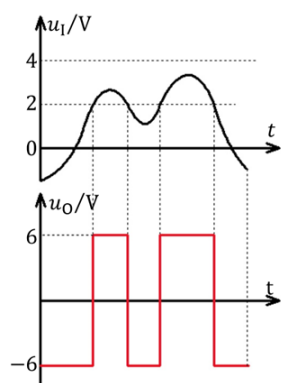


(c)

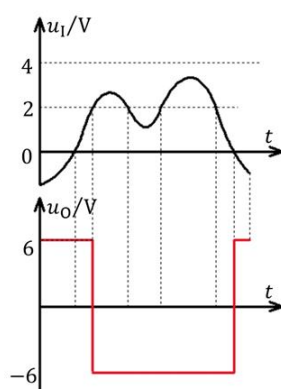


(d)

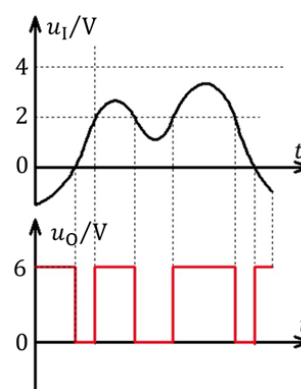
解：



(a)



(b)



(c)

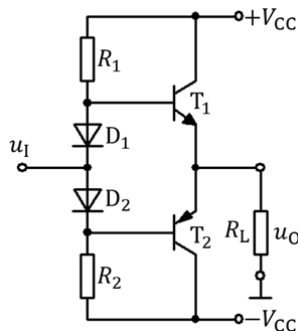
第八章作业

8.4 在图 P8.4 所示电路中，已知 $V_{CC} = 16V$ ， $R_L = 4\Omega$ ， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $U_{CES} = 2V$ ，输入电压足够大。试问：

(1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各位多少？

(2) 晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？ 求解晶体管的最大管耗： $P_{CC} - P_{om}$ 求最值，注意除以二

(3) 为了使输出功率达到 P_{om} ，输入电压的有效值约为多少？ U_{om} ，即 $(V_{CC} - U_{CES}) / \sqrt{2}$



解：

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} = 24.5W$$

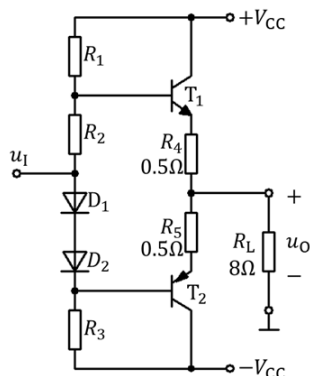
$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{U_{OM}}{V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{(V_{CC} - U_{CES})}{V_{CC}} \approx 68.7\%$$

$$P_{T1m} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} \approx 6.48W$$

$$U_{i(有效值)} \approx U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}} \approx 9.9V$$

8.9 在图 P8.9 所示电路中，已知 $V_{CC} = 15V$ ， T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $U_{CES} = 2V$ ，输入电压足够大。求解：

- (1) 最大不失真输出电压的有效值
- (2) 负载电阻 R_L 上电流的最大值
- (3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 。



T₁管子导通时 (即T₂管子截止时)
 电流: $\rightarrow T_1 \rightarrow R_4 \rightarrow R_L \rightarrow GND$
 由此可以求出 U_{OM}

$R_4 \neq R_5$ 时
 分别算出正负半周能达到的最大负载电压峰值;
 取较小峰值作为电路实际最大不失真幅值 (另一侧会提前饱和削顶);
 再代入有效值、输出功率、电源功率、效率公式正常计算;

解：

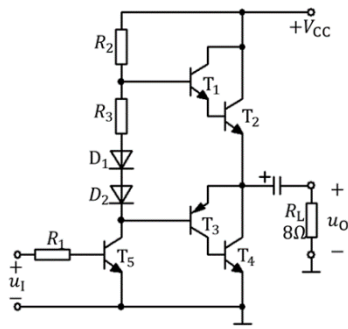
$$U_{om} = \frac{R_L}{R_4 + R_L} (V_{CC} - U_{CES}) \approx 8.65V$$

$$I_{Lmax} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_4 + R_L} \approx 1.53A \quad U_{OM} \text{是有根号2的, 而最大电流不需要}$$

$$P_{om} = \frac{(U_{om})^2}{R_L} \approx 9.35W$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2} U_{om}}{V_{CC}} \approx 64\%$$

8.12 OTL 电路如图 P8.12 所示, $V_{CC} = 24V$



(1) 为使得最大不失真输出电压幅值最大, 静态时 T_2 和 T_4 管的发射极电位应为多少? 若不合适, 则一般应调节那个元件的参数?

(2) 若 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $U_{CES} = 3V$, 输入电压足够大, 则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

(3) T_2 和 T_4 管的 I_{CM} 、 $U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} 应如何选择?

解:

$$(1) U_E = \frac{V_{CC}}{2} = 12V$$

若不合适, 则一般应调节 R_2 (大调) 和 R_3 (微调)。

(2)

$$P_{om} = \frac{(U_{om})^2}{R_L} = \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - |U_{CES}|\right)^2}{2R_L} \approx 5.06W$$

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}U_{om}}{\frac{V_{CC}}{2}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\left(\frac{V_{CC}}{2} - |U_{CES}|\right)}{\frac{V_{CC}}{2}} \approx 58.9\%$$

(3)

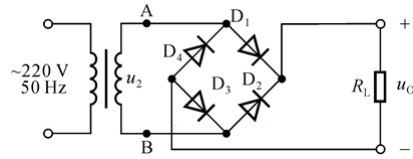
$$I_{CM} > \frac{\frac{V_{CC}}{2} - |U_{CES}|}{R_L} = 1.125A$$

$$U_{(BR)CEO} > V_{CC} - |U_{CES}| = 21V$$

$$P_{CM} > \frac{V_{CC}^2}{4\pi^2 R_L} \approx 1.82W \quad \text{求最值}$$

第九章作业

9.5 在图 9.2.5 (a) 所示电路中, 已知输出电压平均值 $U_{O(AV)} = 15V$, 负载电流平均值 $I_{L(AV)} = 100mA$ 。



(1) 变压器二次电压有效值 U_2 为多少?

(2) 设电网电压波动范围为 10%, 在选择二极管的参数时, 其最大整流平均电流 I_F 和最高反向电压 U_R 的下限值为多少?

解:

$$U_{O(AV)} = 0.9U_2 = 15V \Rightarrow U_2 \approx 16.7V$$

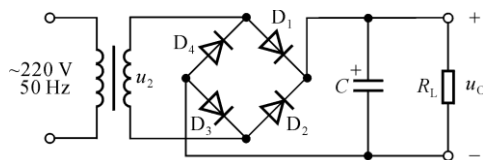
$$I_F > 1.1 \times \frac{I_L}{2} = 55mA$$

$$U_R > 1.1\sqrt{2}U_2 = 26V$$

补充作业

桥式整流滤波电路如图所示，其中 $U_2 = 20\text{V}$ （有效值）， $R_L = 40\Omega$ ， $C = 1000\mu\text{F}$ ， R 的选择合适。问：

- (1)正常时，输出电压平均值为多少？
- (2)负载断开时，输出电压平均值为多少？
- (3)输出电压平均值为 18V 时，可能出了什么故障？
- (4)输出电压平均值为 20V 时，可能出了什么故障？
- (5)输出电压平均值为 9V 时，可能出了什么故障？



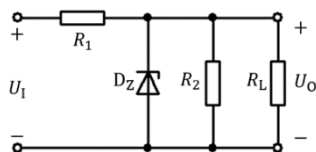
解：

- (1) $U_{O(AV)} = 1.2U_2 = 24\text{V}$
- (2) $U_{O(AV)} = 1.4U_2 = 28\text{V}$
- (3)电容断开
- (4)一个二极管断开
- (5)一个二极管和电容同时断开

9.12 电路如图 P9.12 所示, 已知稳压管的稳定电压为 6V, 最小稳定电流为 5mA, 最大耗散功率为 240mW, 输入电压为 20~24V, $R_1 = 360\Omega$,

(1) 为保证空载时稳压管能够安全工作, R_2 应选多大?

(2) 当 R_2 按上面原则选定后, 负载电阻允许的变化范围是多少?



解:

$$(1) I_{R1} = \frac{U_1 - U_Z}{R_1} = 39 \sim 50 \text{mA}$$

$$I_Z = 5 \sim \frac{P_{CM}}{U_Z} = 5 \sim 40 \text{mA}$$

$$I_{R2} = 50 - 40 = 10 \text{mA}$$

$$R_2 = \frac{U_Z}{I_{R2min}} = 600\Omega$$

$$(2) I_{Lmax} = I_{R1min} - I_{R2} - I_{Zmin} = 24 \text{mA}$$

$$R_{Lmin} = \frac{U_Z}{I_{Lmax}} = 250\Omega \quad R_{Lmax} = \infty$$

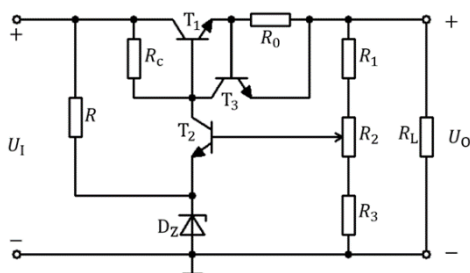
9.13 电路如图 T9.3 所示, 稳压管的稳定电压 $U_Z = 4.3\text{V}$, 晶体管的 $U_{BE} = 0.7\text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 300\Omega$, $R_0 = 5\Omega$ 。

是估算:

(1) 输出电压的可调范围。

(2) 调整管发射极允许的最大电流。

(3) 若 $U_1 = 25\text{V}$, 波动范围为 $\pm 10\%$, 则调整管的最大功耗为多少?



解:

$$\frac{(R_1 + R_2 + R_3)(U_Z + U_{BE})}{R_2 + R_3} \leq U_O \leq \frac{(R_1 + R_2 + R_3)(U_Z + U_{BE})}{R_3} \Rightarrow 7.5\text{V} \leq U_O \leq 15\text{V}$$

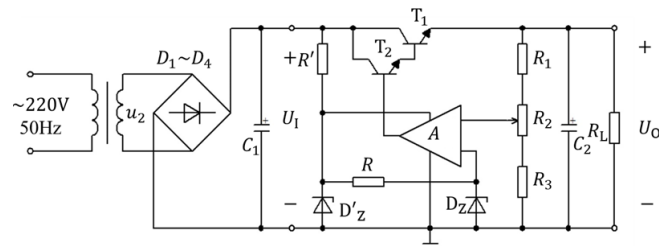
$$I_{Lmax} \approx \frac{U_{BE}}{R_0} = 140 \text{mA}$$

$$U_{CEmax} = 1.1U_1 - U_{Omin} = 20\text{V}$$

$$P_{Tmax} = U_{CEmax} I_{Lmax} = 2.8\text{W}$$

9.15 直流稳压电源如图 P9.15 所示。

- (1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成。
- (2) 标出集成运放的同相输入端和反相输入端。
- (3) 写出输出电压的表达式。



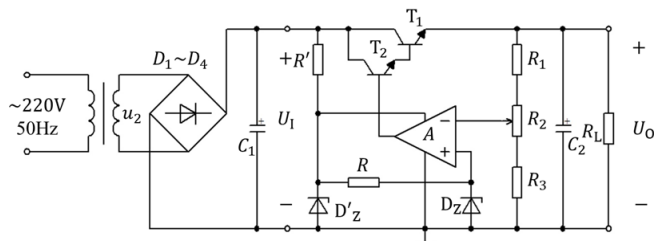
解：

(1) 整流电路： $D_1 \sim D_4$ ；滤波电路： C_1 、 C_2 ；

调整管： T_1 、 T_2 ；基准电压电路： R' 、 R 、 D'_Z 、 D_Z ；

比较放大电路： A ；采样电路： R_1 、 R_2 、 R_3 。

(2)



(3)

$$\frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} U_Z \leq U_O \leq \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} U_Z$$